Théorie des jeux

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - V

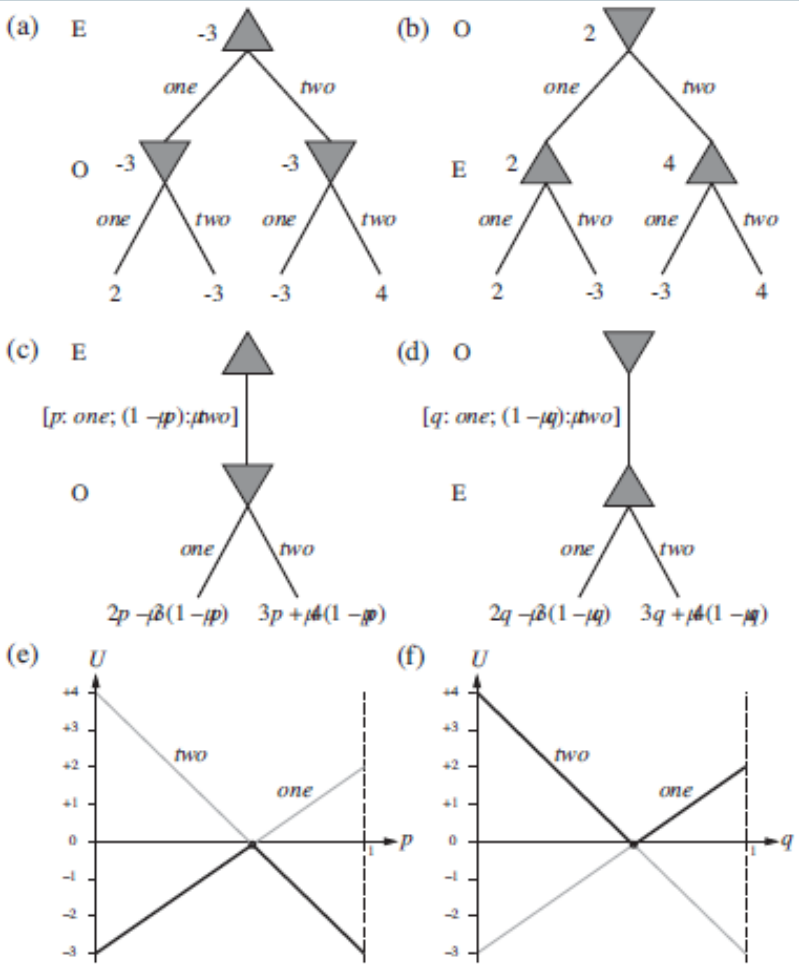
- Analyse stratégique
- Jeux Bayésiens
- Théorie des mécanismes
- Jeux différentiels

Plan du cours

I. Introduction
II. Résolution de problèmes
III. Bases de connaissances et logique
IV. Incertitude et modèles probabilistes
V. Théorie des jeux
VI. Apprentissage
VII. Traitement du langage naturel
VIII. Présentation projets

Théorie des jeux

- Environnement multi-agent
  - Un seul Décideur
    - Planification / Synchronisation
    - Multi-Effecteurs / Multi-corps (découplage)
      - Centralisé (state = pool) vs décentralisé
  - Décideurs multiples → théorie des jeux
    - But commun / buts propres
      - d'adversité et/ou collaboratif
    - Information parfaite / imparfaite
    - A un tour: Joueurs, actions, récompenses
      - Ex: Morra (2 doigts)
- Etudes des interdépendances stratégiques
  - Objectif double
    - Design d'agent: Quelle est la meilleure stratégie?
    - Design de mécanisme: Quelles sont les bonnes règles?
  - Justifications
    - Les maths deviennent compliquées
      - Fournit des outils de comptabilité
    - Identifier les situations analogues
      - Compréhension des schémas habituels
- Optimisation de stratégies
  - Pure / mixte (randomisée)
  - Solution = profil rationnel = assignation de stratégies
- Von Neumann ➔ Maximin
  - Jeux à somme nulle
  - Changement de règles → séquence UE,O ≤ U ≤ UO,E
    - Ex: Morra: p = 7/12, U(E)= -1/12



Analyse stratégique

- Jeux simultanés
  - Matrice de gains
  - Dilemme du prisonnier
    - Parler ou se taire
  - Stratégie pure strictement dominante (stable)
    - Mais Pareto dominée (global mais instable)
- IESDS
  - Elimination itérative des stratégies strictement dominées
  - ➔Réduction progressive de la matrice
- Equilibre de Nash:
  - optimum local dans l'espace des politiques
    - Ex: chasse au cerf
  - Aucun agent n'a de motivation à changer de stratégie
    - =Une loi que personne n'enfreint sans la police (Feu rouge)
  - Garanti d'exister / importance de la Coordination
- Meilleure réponse
  - Etant donnée les autres choix.
  - Equilibre de Nash = meilleure réponse pour tous

The Prisoner's Dilemma		Player 2	
		Keep Quiet	Confess
Player 1	Keep Quiet	-1, -1	-12, 0
	Confess	0, -12	-8, -8

		Left	Center	Right
	Up	13, 3	1, 4	7, 3
	Middle	4, 1	3, 3	6, 2
	Down	-1, 9	2, 8	8, -1

	Stag	Hare
Stag	3, 3	0, 2
Hare	2, 0	1, 1

	Pass	One	Two	Three
Pass	0*, 0*	0, 0*	0, 0*	0*, 0*
One	0*, 0	0, 0	-1, 1*	-1, 1*
Two	0*, 0	1*, -1	0, 0	-1, 1*
Three	0*, 0*	1*, -1	1*, -1	0*, 0*

Stratégies mixtes

- Occurrences
  - Ex: Penalty, pile ou face: Jeux à somme nulle
  - Distribution probabiliste de stratégies pures
  - Théorème de Nash: 1 équilibre doit exister
- Algorithme de stratégie mixte
  - Utilités espérées ➔ équations pour l'indifférence à l'équilibre.
    - Ex: Jeu à somme nulle avec différents poids
    - $EU_L = \sigma_u(-3) + (1-\sigma_u)(1) = EU_R = \sigma_u(2) + (1-\sigma_u)(0)$ ➔ σ_u=1/6
    - $EU_U = \sigma_L(3) + (1-\sigma_L)(-2) = EU_D = \sigma_L(-1) + (1-\sigma_L)(0)$ ➔ σ_L=1/3
- Calcul des gains espérés
  - Somme pondérée par les probabilités individuelles
  - Ex: Bataille des sexes (boxe vs ballet): 2 équilibres purs + mixte 1/3 vs 2/3 → gain 2/3
    - Mieux vaut concéder la défaite (galanterie?)

	Heads (.5)	Tails (.5)
Heads (.5)	1, -1	-1, 1
Tails (.5)	-1, 1	1, -1

	Left	Right
Up	3, -3	-2, 2
Down	-1, 1	0, 0

	Ballet (2/3)	Fight (1/3)
Ballet (1/3)	1, 2	0, 0
Fight (2/3)	0, 0	2, 1

Equilibres de stratégie mixte

- Stratégie mixte dominant strictement une pure
  - Ex: 3 lignes, milieu dominée, calcul des probas
- Dominance faible
  - Domine ou indifférente ($\succsim$)
  - Elimination itérative
    - Mais reste autres équilibres
- Equilibres infinis
  - Ex: équilibres partiellement mixtes
- Règle impaire:
  - Presque tous les jeux ont un nombre impair d'équilibres
  - Nombre infini ou pair généralement lié à la dominance faible
    - Ex nb pair: l'argent gratuit
    - Sinon généralement vérifier si on n'a pas oublié une mixte

	Left	Right
Up	3, 1	0, 0
Down	2, 2	2, 2

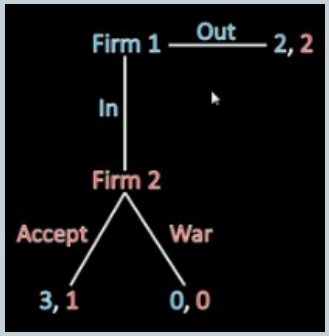
	Left (3/7)	Right (4/7)
Up (3/5)	3, -1	-1, 1
Middle	0, 0	0, 0
Down (2/5)	-1, 2	2, -1

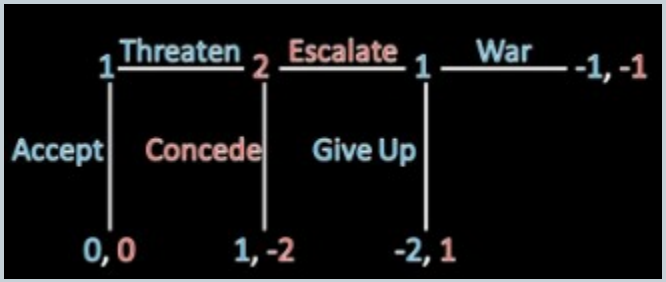
	Left
Up (p)	3, 1
Down (1-p)	3, -2

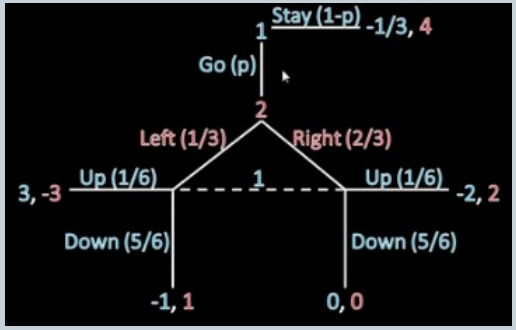
	Yes	No
Yes	1, 1	0, 0
No	0, 0	0, 0

Jeux séquentiels

- Jeux à tours successifs:
  - Conflits, négociations etc.
  - Jeu de la guerre des prix (in/out)
    - Accept, out = équilibres
    - Matrice = cf. dominance faible
    - Mais différence = menace crédible?
  - Equilibre parfait de sous-jeu (SPE)
    - Sous-jeu Firm 2 → accept
    - « out » plus en équilibre → q des menaces crédibles
- Induction arrière
  - Ex: Jeu de l'escalade à la guerre
  - On démarre par la fin
    - Les sous-jeux finaux éclairent les premiers
    - ➔ « Accept » stratégie optimale
- Equilibres parfait de sous-jeu
  - Importance de repérer tous les chemins / nœuds de décision
    - <Accept, War>; <Escalade>
  - Equilibres de sous-jeu parfaits multiples (rare)
    - Sous-jeu du bas → cf simultané : mixte → EU(1) = -1/3 → mixte infini

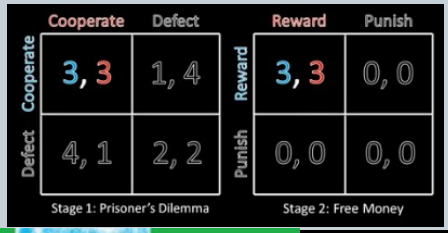


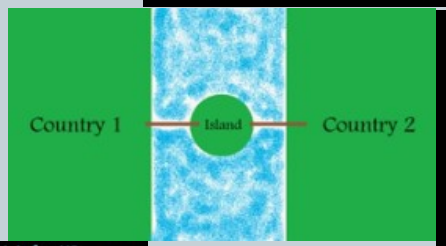


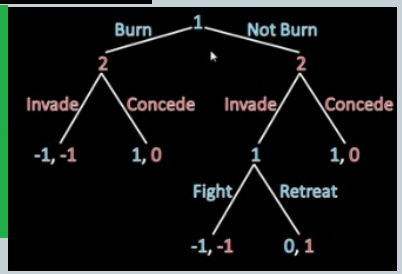


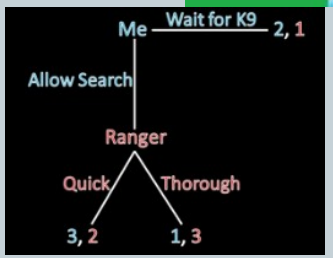
Jeux à étapes

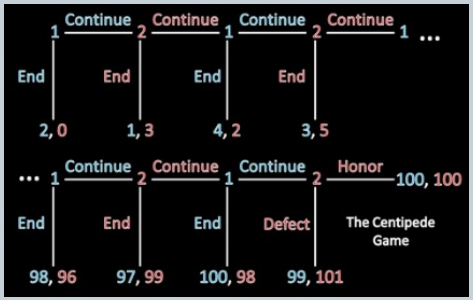
- Plusieurs manches
  - Sous-jeux simultanés, Gains indépendants, connaissance du passé
  - Difficile à dessiner (exponentiel)
  - Théorèmes:
    - Dernière étape ➔ Equilibre de Nash (passé pas modifiable)
    - Autres: jouer équilibres de Nash = 1 équilibre de sous-jeu
    - Mais Autres équilibres de sous-jeu possibles (coopération)
- Stratégies de punition
  - Ex: Prisonnier puis Argent gratuit
    - ➔ équilibre faible (0,0) = menace de punition
    - ➔ meilleur équilibre
  - ➔Menaces « crédibles » importantes
- Se lier les mains
  - Ex: brûler le pont derrière soi
    - ➔ Pas de possibilités de retraite
  - ➔ Rend la menace crédible
- Problèmes d'engagement
  - Ex: fouille: superficielle, complète, chien
    - Pb = pas d'engagement crédible
    - Induction arrière➔ K9
  - ➔ l'ordre est important
- Problèmes de l'induction arrière
  - Ex: le millepattes
    - Equilibre pessimiste, pas constaté dans la pratique
  - Hypothèses → Maths → conclusions
    - Pb ici: hypothèses: rationalité limitée
- Induction avant
  - Induction arrière = futur rationnel
  - Induction avant = passé rationnel
  - Ex: « pub hunt » ➔ supprime un équilibre
    - Mais parfois solutions controversées
- Version sociétale: dilemmes répétés
  - Punition perpétuelle, œil pour œil etc.
  - Evolution de la confiance

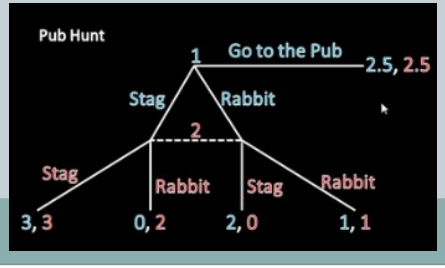










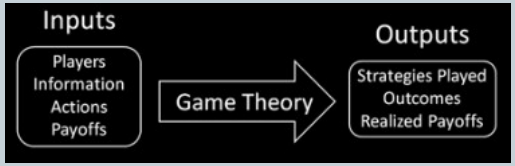


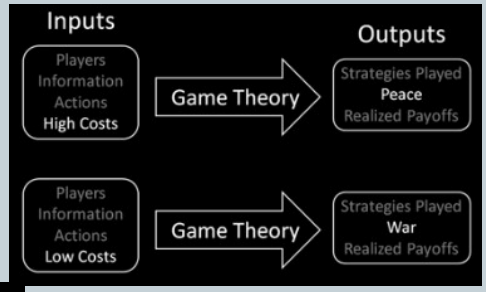
Formes stratégiques avancées

- Objectif: raisonner avec des variables
  - Ex: bataille des sexes, A>B>C, Algorithme de stratégie mixte
    - → $\sigma_u = \frac{b-c}{a+b-2c}$ et 0< σ_u<1 (ok avec a>b>c)
    - Ajustement des variables → changement des équilibres
  - Ex: Topologie complète 2x2
- Ex: Equilibre de lame de couteau
  - X>0 →Up, Left vs x<0→down,right, x=0→ tous
  - Left-down instable autour de x=0→ lame de couteau
    - Probabilité faible → Equilibre pas naturel → dominance faible → ignoré
- Modèles causaux
  - Propriétés causales des inputs
    - Ex: bas coût→ guerre
  - →Statiques comparées
    - Calcul des gradients % paramètres aux équilibres
  - Ex: Football: penalty
    - 0<x<1 (coté faible)
    - Stratégie mixte: $\sigma_{KL} = \frac{1}{1+X} = \sigma_{DR}$, $\sigma'_{KL} = \frac{-1}{(1+X^2)}$<0
    - ➔il tire d'avantage son côté faible (compense)
- Ex: Pierre, papier, ciseaux (pas de stratégie pure → cycle)
  - Support des stratégies mixtes= stratégies pures dans le mix
    - Equilibre de Nash de stratégies mixte
    - → EU égales dans le support et inférieur en dehors
  - Cf pile ou face, et si on change les poids?
    - Théorème: 2 joueurs, symétrique à somme nulle ➔ EU = 0 (sinon copie)
    - → stratégie mixte à 3 supports
  - Résolution: indifférence: $\sigma_L = \frac{1}{4}$ ← ciseaux pour compenser

	Ballet	Fight
Ballet	B, a	C, c
Fight	C, c	A, b

	Left	Right
Up	X, X	0, 0
Down	0, 0	-X, -X





	Dive Left	Dive Right
Kick Left	0, 0	X, -X
Kick Right	1, -1	0, 0

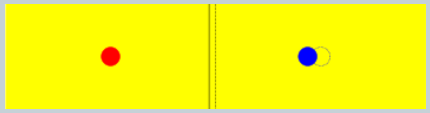
	Rock (1/3)	Paper (1/3)	Scissors (1/3)
Rock (1/3)	0, 0	-1, 1	1, -1
Paper (1/3)	1, -1	0, 0	-1, 1
Scissors (1/3)	-1, 1	1, -1	0, 0

	Rock (1/4)	Paper (1/4)	Scissors (1/2)
Rock (1/4)	0, 0	-2, 2	1, -1
Paper (1/4)	2, -2	0, 0	-1, 1
Scissors (1/2)	-1, 1	1, -1	0, 0

Espaces de stratégies infinis

- Jeux sans équilibre
  - Jusqu'ici, nombre fini de stratégies pures
    - ➔Matrices + théorèmes de Nash
  - Certains jeux ont une infinité de stratégies pures
    - ➔ pas de matrice et pas forcément d'équilibre de Nash
    - Ex: Joueur 1: x>0, Joueur 2: y>0, gain xy pour les deux
- Duels
  - 100 m, 2 balles, se rapprochent, peuvent tirer quand ils souhaitent
    - Précisions différentes mais 0% à 100m, 100% à 0m
  - ➔ Equilibre = même distance
    - (preuve par contradiction)
  - Ex: date de sortie de produits concurrents

- Loi de Hotelling et l'électeur médian
  - 2 vendeurs de glace sur la plage, choix de l'emplacement
    - Equilibre = les deux au milieu.
  - Principe important en politique: théorèmes de l'électeur médian
    - ➔Vainqueur de Condorcet (cf Choix social)



Jeux Bayésiens

- Information incomplète
  - Sur les autres joueurs (ex: récompenses)
  - Représentation = Distribution de probabilité sur les types de joueurs
    - ➔Information imparfaite → Analyse probabiliste sur les états de crovance
- Formalisation

$$G = \langle N, \Omega, \langle A_i, u_i, T_i, \tau_i, p_i, C_i \rangle_{i \in N} \rangle$$

  - N joueurs, Ω états de la nature, A_i actions du joueur i
  - T_i type du joueur i, définit par τ_i, C_i actions pour le type T_i
  - U_i récompense pour i, p_i distribution de probabilité des types de joueurs
  - Stratégies pures $S_i = \{s_i : T_i \rightarrow A_i | (s_i(t_i), t_i) \in C_i, \forall t_i\}$
- Equilibres de Nash Bayésien
  - Objectif = maximisation de la récompense espérée
    - Problème: de nombreux équilibres sans restrictions supplémentaires
  - Ex: Dilemme du Shérif
    - criminel (p) vs civil (1-p), tirer ou pas
    - Stratégies dominantes: tirer pour criminel, pas pour civil
    - ➔ Pour le Shérif: E(tirer) = p-1, E(pas) = -2p
    - ➔ p>1/3 = tirer

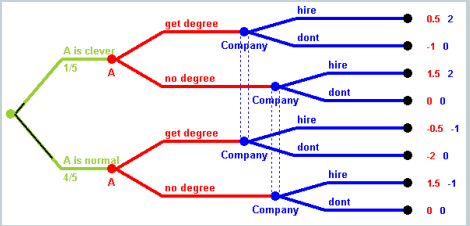
Type = "Criminal"		Sheriff's action	
		Shoot	Not
Suspect's action	Shoot	0, 0	2, -2
	Not	-2, -1	-1,1

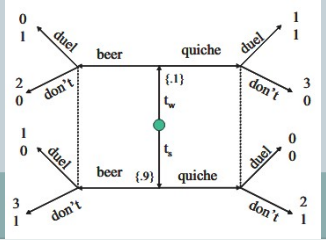
Type = "Civilian"		Sheriff's action	
		Shoot	Not
Suspect's action	Shoot	-3, -1	-1, -2
	Not	-2, -1	0, 0

Equilibres Bayésiens parfaits (PBE)

- Jeux séquentiels
  - Rappel SPE → équilibres non plausibles (menaces et promesses non crédibles)
  - Systèmes de croyance: assignations de probabilités sur les types.
    - « Consistant » pour un profile stratégique ➔Probabilités d'atteindre les nœuds par application des stratégies (Bayes)
  - Rationalité séquentielle: récompense espérée maximale pour un système de croyance
- Définition PBE:
  - Profile stratégique et système de croyance consistant tels que les stratégies sont séquentiellement rationnelles
- Jeux de signalisation
  - Emetteur S (connait son type) → message m, Récepteur R ou « principal » (ne le connait pas) → action a
    - Etats de croyance du récepteur: $\mu(ti|m)$, maximisation de $\sum_{t_i} \mu(t_i|m) U_R(ti, m, a)$→ action $a^*(m)$
    - Emetteur maximise $U_S(t, m, a^*(m))$ → message m*(t)
  - 3 catégories de PBE
    - Equilibre de mise en commun (pooling): Les émetteurs choisissent le même message (pas de signal)
    - Equilibre de séparation (separating): Messages toujours différents → croyance devient déterministe
    - Semi-séparation (ou partial-pooling): Mixte
- Exemples
  - Jeu de réputation:
    - cf. la guerre des prix: Sane (p) vs crazy (1-p) Prey vs Accomodate (signal), Stay vs Exit?
    - M1>D1>P1, D2>0>P2
    - Equilibre de séparation (Sane → accomodate) ➔ D1+D1 ≥ P1+M1
    - Equilibre de mise en commun➔ p D2 + (1-p) P2 ≤ 0 et D1+D1<P1+M1
      - ➔ L'émetteur se fait passer pour prédateur ("reputation")
    - Sinon pas d'équilibre PBE de strategies pures ➔ PBE de strategies mixtes
  - Jeu d'éducation:
    - Doué (p) ou pas (1-p), diplômé ou pas (signal), Embauche, Salaire?
    - PBE de séparation privilégié
  - Bière-quiche
    - Fort (p) ou faible(1-p), bière ou quiche (signal), duel?
    - P=0.9 → Equilibre = pooling (sinon signal pour duel)
    - P=0.2 → Stratégies mixtes: P(Bière|faible) = 1/4

Sender \ Receiver	Stay	Exit
Sane, Prey	P1+P1, D2	P1+M1, 0
Sane, Accommodate	D1+D1, D2	D1+M1, 0
Crazy, Prey	X1, P2	X1, 0





Questions?

Jeux coopératifs

- Jeux d'assistance
  - 2 joueurs, récompense θ incertaine pour l'assistant p(θ)
  - Ex: Jeu du trombone:
    - Trombone vs Agrafe, prix θ, robot observe et construit
    - Signal 2,0 | 1,1 | 0,2, Réponse 90,0 | 50,50 |0,90
    - Nash → **meilleure réponse myope incrémentale** → [0,446 ; 0,554] en deux étapes
  - Cas général ~ similaire à un POMDP + θ → Difficile mais bonnes abstractions
- Théorie des jeux coopératifs
  - Utilité transférable de **coalition**
    - Fonction de caractéristique G= {N,v} V(C ⊆ N) ≥ 0
    - Partitions = Structures de Coalitions CS(N)
    - Vecteur de récompense $\sum_{i \in C} x_i = v(C)$
  - Stratégies
    - **Imputation** $\sum_{i=1}^{n} x_i = v(N), x_i > v(\{i\})\ \forall i$
    - **Noyau** = imputations x telles que $x(C) > v(C)\ \forall C$
    - Grande coalition pas possible si noyau vide + noyau ne donne pas la répartition
    - **Valeur de Shapley** = contribution marginale (avec – sans), moyennée sur toutes les permutations
      - $\phi_i(G) = \frac{1}{n!} \sum_{p \in P} mc_i(p_i)$
    - Axiomes d'**imputation juste** (Efficace, joueur nul pas récompensé, symétrie, additivité) →Shapley unique solution
  - Calculs
    - Difficulté de représentation (2^n coalitions)
    - **Réseaux de contribution marginale**
      - Représentation compacte incomplète $R = \{(C_1 X_1), \ldots, (C_k X_k)\}$→v(C) par addition
      - Valeur de Shapley facile à calculer $\phi_i(R) = \sum_{(C,x) \in R, i \in C} \frac{x}{|C|}$
      - Version complète: C → propositions logiques → plus difficile mais polynomial
    - Structures de coalition pour le meilleur **gain social**
      - Exemple: Productivité: Maximisation de $sw(CS) = \sum_{C \in CS} v(C)$
      - Problème de partitionnement NP-Hard
      - mais de bons résultats avec une exploration limitée du **graphe de structure de coalition**

Conception de mécanismes

- Théorie des jeux inverse
  - Si les agents sont rationnels, quelles sont les bonnes règles ?
    - pour maximiser une utilité globale?
  - Dans le cadre Bayésien d'information imparfaite
    - Le « principal » souhaite inciter les autres joueurs à révéler leur vraie utilité
- Formalisme
  - Le principal choisit la structure de récompense y()
  - Les agents de type de profile θ déclarent $\hat{\theta}$
    - Et peuvent mentir
  - Le principal considère une fonction de choix social $f(\theta)$
    - À implémenter par le mécanisme $y(\hat{\theta})$
  - Question de la stratégie de déclaration $\hat{\theta}(\theta)$ importante
- Principe de révélation
  - Mécanisme incitatif vérace ou Insentive-compatible (IC)
    - Non manipulable = Strategy proof et révélateur des vrais préférences
    - $\hat{\theta}(\theta) = \theta$
  - Principe:
    - S'il existe un mécanisme y implémentant une fonction de choix social f,
    - ➔ alors il existe une version IC
  - 2 versions:
    - DSIC: Implémentation de f en stratégies dominantes
    - BNIC (Equilibre de Nash Bayésien): plus faible

Allocation de ressources par les enchères

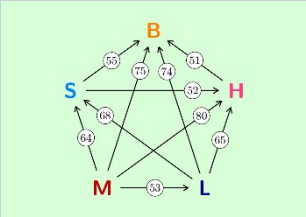
- Enchères individuelles
  - Valeur privée v_i de l'objet par l'individu i
  - Enchère anglaise (prix de réserve puis ascendant)
    - Efficace mais risque de collusion
    - Ex: Droits du foot + téléphonie (20M€ vs 18,18M€)
  - Nécessité d'une stratégie dominante → mécanisme « non stratégique »
  - → Enchère de Vickrey (second prix)
    - Equilibres infinis
    - Equilibre de Nash DSIC = chacun déclare la valeur « honnête »
      - ←cf. déviations pour gagnant et perdant
    - Très répandu: eBay, Adwords etc.
  - Théorème d'équivalence de revenue
    - si v_i est privée, le deuxième prix b_0 est l'espérance de revenue
    - Problème multi-items → 1 seul mécanisme DSIC: prix pondéré par les gains marginaux
- Bien commun
  - Tragédie des communs (ex: pollution) → stratégie de pollution dominante mais pas optimale (Pareto)
  - Nécessité d'expliciter les externalités
    - Ex: taxe carbone
- Mécanisme de Vickrey-Clarke-Groves (VCG)
  - N Enchérisseurs e_i déclarent leur utilité de M ressources b_j
  - Allocation des ressources aux enchérisseurs A
    - tels que la somme B des utilités est maximale / B_{-j} somme des utilités sans j
    - W_{-i} allocation maximale si i n'est pas dans le jeu
  - Taxe $T_{i,j}$ = $U^{M}_{N\setminus\{e_i\}} - U^{M\setminus\{b_j\}}_{N\setminus\{e_i\}}$

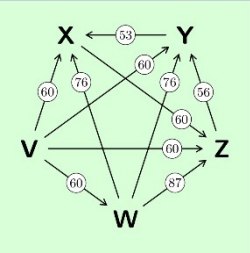
Allocation par les votes

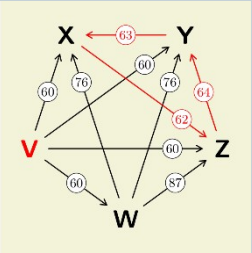
- Théorie du choix social
  - ← 18è siècle: Adam Smith, Borda, Condorcet
  - Préférences individuelles rationnelles ➔ **Ordre de préférence social**
- Propriétés d'une bonne **fonction de choix social**
  - 1 - Condition de Pareto / critère d'unanimité:
    - $w_i \succ^* w_j$ si $w_i \succ w_j$ pour tous les votants
  - 2 - Indépendance des alternatives non pertinentes
    - $w_i \succ^* w_j$ est stable si une préférence non liée est changée
  - 3 - Pas de dictature
    - les Préférences d'un votant ne doivent pas primer sur les autres
- Série de résultats négatifs:
  - **Paradoxe de Condorcet**
    - A,B,C → 2/3 de mécontents
  - **Théorème de Arrow**:
    - Impossible de satisfaire 1, 2 et 3 simultanément avec 3 options ou plus
  - **Théorème de Gibbard-Satterthwaite**
    - Déclaration stratégique de mauvaises préférences? (= incitatif vérace? Ex: vote utile / par défaut)
    - Toute fonction de choix social déterministe avec la condition de Pareto avec plus de 2 choix est manipulable ou dictatoriale
      - → solutions stochastiques

Critère de Condorcet

- Condition du **vainqueur de Condorcet**
  - La meilleure aux autres options prises paire à paire
    - Exemple: Uninominal à 2 tours: Bayrou vainqueur de Condorcet mais pas au 2è tour
  - Théorème: **Indifférence aux petits candidats**: Vainqueur de Condorcet stable aux changements
    - Mais paradoxe de Condorcet: pas de garantie d'existence
  - **Théorèmes de l'électeur médian**
    - 1er théorème: Gauche – droite ➔ existence du vainqueur ➔ électeur médian
    - 2è théorème: Gauche – droite + valeur intrinsèque
- Si pas de vainqueur de Condorcet
  - Méthodes de Condorcet
    - → résolution si pas de vainqueur
    - Une ou deux méthodes
  - Exemple à une méthode: Méthode **Minimax**
    - Celui qui fait le mieux au pire
    - Mais très stratégique (ex: anarchistes)
  - ➔ Méthode de **Schulze**:
    - Elimination itérative des derniers du peloton de tête
    - robuste à la manipulation (électeurs raisonnables)







Procédures de votes connues

- **Référendum**:
  - 2 options ➔ méthode de la majorité robuste à la manipulation et c'est la seule
- Vote pluraliste uninominal (n candidats)
  - → critiqué (vote utile + pas de préférences)
- Vote à second-tour instantané: Préférences
  - Si pas de majorité, élimination du dernier et second tour → pas de critère de Condorcet
- Méthode de Condorcet: vote à règle de vrai majorité:
  - Préférences complètes, puis comparaisons paires à paires
  - → bons résultats mais ne marche pas tout le temps (paradoxe de Condorcet)
  - → Méthodes de Condorcet → Shulze
- Méthodes utilitaristes:
  - Compte de Borda → préférences, score = ordre
    - Manipulable
  - **Vote par assentiment** → élimination, majorité d'approbation
    - Théorème de robustesse au mensonge: suffrage sincère stratégique
  - **Scrutin au jugement majoritaire**:
    - Médiane des scores
    - Seule procédure vérifiant
      - majorité d'une même note validée
      - et monotonie au changement individuel
- Scrutins stochastiques
  - Scrutin Stochocratique:
    - Option préférée puis tirage au sort
    - Théorème d'Hylland de « la dictature aléatoire »:
      - Seul méthode avec critère d'unanimité non stratégique
  - **Méthode de Condorcet randomisée**:
    - Loterie pondérée dans le peloton de tête:
    - Pondération selon équilibre de Nash
      - Ex: Shifumi
    - Critère de Condorcet et Non stratégique (seul)
- [Comparaison détaillée]
- [Articles et démonstrations]

Nom de l'option	Pour	Contre
BIDULE	X	
CHOSE	X	
MACHIN		X
SCHMILBLICK		X
TRUC	X	

Nombre de suffrages : 15

Nom de l'option	Voix "pour"
BIDULE	5
CHOSE	6
MACHIN	4
SCHMILBLICK	8
TRUC	9

TRUC est élue avec 9 voix *pour*

Nom de l'option	Note /20
BIDULE	14
CHOSE	18
MACHIN	2
SCHMILBLICK	7
TRUC	11

Nombre de suffrages : 15

Nom de l'option	Notes obtenues
BIDULE	6, 11, 16, 7, 15, 16, 12, 14, 13, 5, 14, 4, 5, 8, 9
CHOSE	4, 1, 4, 13, 2, 5, 4, 18, 5, 11, 2, 12, 9, 20, 15
MACHIN	7, 6, 17, 5, 1, 6, 10, 2, 11, 6, 8, 6, 20, 3, 2
SCHMILBLICK	8, 10, 7, 12, 9, 17, 7, 7, 9, 12, 7, 11, 10, 13, 16
TRUC	13, 7, 10, 10, 8, 9, 11, 11, 10, 10, 11, 9, 7, 7, 10

BIDULE est élue avec une note médiane de 11

Nom de l'option	Class'
BIDULE	2e
CHOSE	1re
MACHIN	5e
SCHMILBLICK	4e
TRUC	3e

Nombre de suffrages : 15 → Majorité : 8

Nom de l'option	contre B.	contre C.	contre M.	contre S.	contre T.
BIDULE		8	9	7	8
CHOSE	7		8	4	7
MACHIN	4	7		4	3
SCHMILBLICK	8	9	9		9
TRUC	6	8	10	6	

SCHMILBLICK est élue car vainqueuse de Condorcet

Allocation par la négociation

- Modèle des offres alternées
  - Protocole courant
    - Si pas d'accord: Accord de conflit
      - ➔ Fenêtre de négociation (e.g. salaire)
    - Ex: division d'un part x;1-x
  - Nombre de manches ?
    - 1 manche: Ultimatum: J1 a tout le pouvoir
    - 2 manches: J2 a tout le pouvoir
    - N manches: JN a le pouvoir
  - Agents impatients
    - Hypothèse: J1 et J2 préfèrent x à t1<t2 qu'à t2
      - Ex: Facteurs de discompte $0 \leq \gamma_i < 1$
      - Offre à l'équilibre de Nash: $A_1 = \frac{1-\gamma_2}{1-\gamma_1\gamma_2}$

- Domaines orientés taches
  - Offres (T1, T2) de répartitions de tâches parmi T
    - avec $U_i((T_1, T_2)) = c(T_i) - c(T_i^0)$
  - Protocole de concession monotone
    - 1ère manche, Offres simultanées Di = (T1, T2)
    - Accord si $U_1(D_2) \geq U_1(D_1)$ ou $U_2(D_1) \geq U_2(D_2)$
      - Si un seul ➔ deal, sinon tirage au sort
    - Sinon, nouvelle manche: maintient ou concession
    - Si plus de Concession: accord de conflit
- Stratégie de Zeuthen
  - Mesure de l'aversion au risque de conflit
  - $Risk_i^t = \frac{Utilité\ perdue\ par\ i\ en\ acceptant\ l'offre\ de\ j\ à\ la\ manche\ t}{Utilité\ perdue\ par\ i\ en\ refusant\ avec\ l'accord\ de\ conflit}$
  - 1ère manche maximisation de l'utilité individuelle
  - Puis le risque plus faible concède, sinon tirage au sort
  - Valeur concédée = la plus faible pour inverser l'ordre des risques au tour suivant

Théorie de la négociation

- Démarche
  - Hypothèses
  - ➔ Modèles de jeux
  - ➔ Equilibres et pouvoirs de négociation
- Sources du pouvoir de négociation
  - Pouvoir de proposition
  - Patience
  - Options alternatives
  - Connaissance de l'autre utilité
  - Monopole
  - Réputation
  - Engagement crédible
  - Signalement coûteux

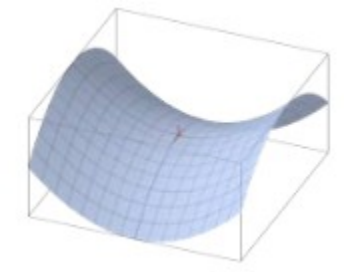
Questions?

Jeux différentiels

- = Théorie des jeux + théorie du contrôle
  - Interdépendance
    - Agents économiques, pollution, marchés etc.
  - Dynamique
    - Habitudes, technologies, accumulations, traffic, etc.
  - Comportement stratégique
    - Buts antagonistes, choix
- Définitions
  - Joueurs M={1,…,m}, Vecteur de contrôle $u_j(t) \in R^{m_j}$ (t discret ou continu)
  - Vecteur d'état $x(t) \in R^n$
    - Equation d'état: $\dot{x}(t) = \frac{dx}{dt}(t) = f(x(t),u(t),t), x(t^0) = x^0$
  - Fonction de gain du joueur j:
    - $J_j = S_j(x(T)) - \int_{t^0}^{T} g_j(x(t),u(t),t)dt = S_j(x(T))$ –L(u) (Loss) → Minimisation de L

Hypothèses
  - Trajectoires dans l'espace admissible
  - Fonctions f, g, S_j continument différentiables en x, u et t.
  - $u_j(t)$ invariant ou dépendant de x(t) et des autres joueurs
  - Horizon T fini ou infini, prédéfini ou endogène (e.g poursuite/évasion)
  - $\dot{x}(t)$ admet une solution unique pour tout vecteur de stratégies fixé
- Structure de l'information
  - Boucle ouverte: conditions initiales + temps: Stratégie de boucle ouverte $u_j(t) = \mu_j(x^0,t)$
  - Markovienne du premier ordre: Stratégie markovienne $u_j(t) = \sigma_j(t,x(t))$ linéaire, quadratique, seuil
    - Non Markovienne: Utilisation de l'historique
  - Hiérarchique: Le leader annonce sa stratégie

Equilibres différentiels



- Contexte
  - Equilibres de Nash pour jeux à somme nulle
    - $J_1(u_1,u_2) + J_2(u_1,u_2) = 0$
    - Equilibres de point de selle
      - P1 maximise, P2 minimise
      - → Equilibre ssi point de selle existe
  - Equilibres de Stackelberg
    - Le « leader » annonce
      - En tenant compte du fait que les autres maximisent leur réponse
  - Jeux Coopératifs/compétitifs
    - Possibilité de dialogue →maximisation commune
      - Division en partie coopérative et partie compétitive: valeur co-co
- Equilibres en boucle ouverte
  - Equilibre de Nash
    - u* est un équilibre ssi
    - J1, J2 → 2 optimisations→ co

$$J_j(t^0, \mathbf{x}^0; \underline{\mathbf{u}}^*(\cdot)) \geq J_j(t^0, \mathbf{x}^0; [\mathbf{u}_j(\cdot), \underline{\mathbf{u}}^*_{-j}(\cdot)]), \quad \forall \mathbf{u}_j(\cdot), j \in M$$

  - + Equilibre de Stackelberg: conditions d'existence et de calcul
    - Ex: croissance économique avec u_1 taxe sur le capital et u_2 consommation
      - Equilibre de S avec gouvern

$$\dot{x} = ax - u_1 x - u_2$$

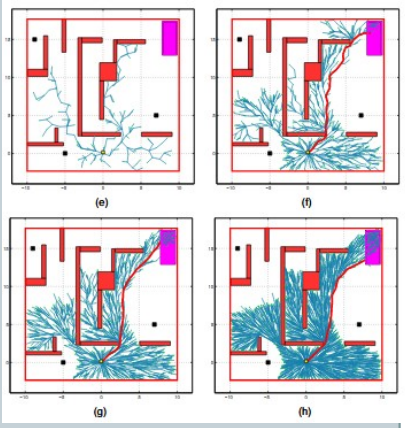
- Equilibres Markovien
  - Equilibre de Nash
    - σ* est un équilibre ssi
    - Résolution d'équations diff

$$J_j(t^0, \mathbf{x}^0; \underline{\sigma}^*(\cdot)) \geq J_j(t^0, \mathbf{x}^0; [\sigma_j(\cdot), \sigma^*_{-j}(\cdot)];), \quad \forall \sigma_j(\cdot), j \in M$$

      - Cas général → Solutio
      - Jeux à somme nul ou dimension 1 → système hyperbolique
  - Jeux linéaires quadratiques
    - Dynamique linéaire, récompense quadratique → solution

Méthodes calculatoires

- Méthodes directes
  - Formulation du programme mathématique et résolution
- Méthodes indirectes
  - Utilisation d'équations différentielles partielles
- Méthode d'échantillonnage incrémental
  - Ex: poursuite évasion: $\dot{x}_e = f_e(x_e(t), u_e(t)), \qquad \dot{x}_p = f_p(x_p(t), u_p(t))$
    - Temps terminal T, récompense L(Ue,Up) –T
  - RRT →exploration d'arbre
    - convergence avec nombre d'échantillons suffisant
      - → similaire au filtrage particulaire
- Pour aller plus loin
  - Détails mathématiques



Questions?

Plan du cours

I. Introduction
II. Résolution de problèmes
III. Bases de connaissances et logique
IV. Incertitude et modèles probabilistes
V. Théorie des jeux
VI. Apprentissage
VII. Traitement du langage naturel
VIII. Présentation projets

Projets de groupe

- Moteur de recherche augmenté par le raisonnement et le langage naturel
  - Grammaire et sémantique des contenus et des requêtes. Lucene.Net, OpenNLP, SharpRDF, FOL
- Conception de bots de services sur réseaux sociaux
  - Chat Bots, AIML, Reddit et agents de service, NLP, RDF, APIs
- Conception d'un modèle d'inférence pour l'analyse de sentiment
  - Conception d'un modèle probabiliste, Infer.Net, démarche expérimentale, Reddit
- Création d'une plateforme sémantique LDP à partir d'un index structuré.
  - Structuration et ouverture des données = Linked Data. Lucene.Net, SharpRDF
- Résolution de Captchas par deep learning
  - Apprentissage via un Adapteur DNN, Réseaux de dernières génération. TensorFlow, CNTK, Encog
- Entrainement de stratégies de trading algorithmiques sur crypto monnaies.
  - Expérience DNN Bitcoin, Encog et machine learning
- Amélioration par l'apprentissage d'un agent joueur de Go simple
  - Le Go et l'IA, Récentes avancées. Go Traxx
- Evolution de vaisseaux spatiaux par algorithmes génétiques dans le jeu de la vie.
  - Approches évolutionnistes, automates cellulaires, Bac a sable. Golly, Encog
- Pilotage d'un cluster de cache distribué pour le portage d'applications dans le Cloud
  - Caches distribués, scaling, stratégies et clustering. Redis

Merci

JEAN-SYLVAIN BOIGE
JSBOIGE@MYIA.ORG